



INVERSE MATRIX & LGS, CRAMER'SCHE REGEL

Fragen?



* **Inverse Matrix & LGS.** Lösen Sie das lineare Gleichungssystem mithilfe der inversen Koeffizientenmatrix:

$$x_1 + x_3 = 1$$

$$x_2 = 4$$

$$x_1 + x_2 = -1$$

Lösung. $\swarrow$ Koeff. m. $\nwarrow$ muss existieren, z.B. $\det A \neq 0$

Wdh.: $Ax = b \Rightarrow \underbrace{A^{-1} \cdot A}_{E_n} \cdot x = A^{-1} \cdot b \Rightarrow \underline{x = A^{-1} \cdot b.}$

$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Berechne Inverse: $(A|E_3) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \dots \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right)$
 $\underbrace{\hspace{1cm}}_{E_3} \quad \underbrace{\hspace{1cm}}_{A^{-1}}$ *siehe letztes Mal!*

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = x = A^{-1} \cdot b = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Eigener Lösungsversuch.

Eindeutige Lösung. Ist das folgende lineare Gleichungssystem eindeutig lösbar?

$$5x_1 + 3x_2 + x_3 = 4$$

$$x_1 + x_2 = 1$$

$$3x_1 + 4x_2 + 2x_3 = -1$$

Lösung.

Wdh.: Kriterium Invertierbarkeit: $Ax=b$ eind. lösbar $\Leftrightarrow \det A \neq 0$.

$$\underline{\det(A)} = \begin{vmatrix} 5 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 3 & \underset{\substack{\text{II}-\text{I} \\ \text{Spalte}}}{1} & 2 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Sarrus}}{=} 1 - (-4) = \underline{5 \neq 0} \Rightarrow \text{LGS eindeutig lösbar!}$$

Eigener Lösungsversuch.

Cramer, Teil 1. Berechnen Sie von dem linearen Gleichungssystem die eindeutige Lösung mit der Cramer'schen Regel:

$$\begin{aligned} 5x_1 + 3x_2 + x_3 &= 4 \\ x_1 + x_2 &= 1 \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 &= -1 \end{aligned}$$

Lösung.

Wdh: Voraussetzung: $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ & $\det(A) \neq 0$ (A invertierbar)

Cramer: Voraussetzung erfüllt (Aufgabe zuvor: $\det(A) = 5 \neq 0$). ✓

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 4 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 4 & 2 \end{vmatrix}}{|A|} = \frac{8 + 4 - (-1) - 6}{5} = \frac{7}{5}$$

$$x_2 = \frac{\begin{vmatrix} 5 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 2 \end{vmatrix}}{|A|} = \frac{10 + (-1) - 3 - 8}{5} = \frac{-2}{5}$$

$$x_3 = \frac{\begin{vmatrix} 5 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & -1 \end{vmatrix}}{|A|} = \frac{-5 + 9 + 16 - 12 - 20 + 3}{5} = \frac{-9}{5}$$

$$\Rightarrow x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7/5 \\ -2/5 \\ -9/5 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 7 \\ -2 \\ -9 \end{pmatrix}$$

(Alternative zu Gauß!

Vorteil: Kann z.B. x_2 direkt berechnen

Nachteil: A muss invertierbar sein bzw. LGS eindeutig lösbar bzw. $\det(A) \neq 0$)

Eigener Lösungsversuch.

Cramer, Teil 2. Berechnen Sie x_3 in folgendem linearen Gleichungssystem:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}}_A \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}}_b$$

Lösung.

$$x_3 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \end{vmatrix}} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{vmatrix}}$$

Entw. 4. Spalte

muss $\neq 0$ sein!

$$= \frac{-1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}}{-2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{\text{Sarrus}}{(-2) \cdot (1+1)} = \frac{1}{2} \quad (\text{Probe: Wolfram-}\alpha\text{!})$$

$\times \circ \checkmark$

ODER: Berechne bei der Determinanten-Berechnung die ZSF (Δ -Matrix):

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -\frac{1}{2} \cdot \underbrace{1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1 \cdot (-2)}_{-4} = 2$$

IV - III

2V + III

teile mal 2

vertauschen!

Eigener Lösungsversuch.